

Enterprise Business Intelligence & Decision Support System (ERP-BIDSS)

Enterprise Business Intelligence & Decision Support System (ERP-BIDSS) merupakan implementasi sistem Business Intelligence berbasis Odoo ERP yang mengintegrasikan proses bisnis operasional dengan analisis data menggunakan PostgreSQL, Python, dan Microsoft Power BI.

Proyek ini dikembangkan untuk membangun alur data end-to-end, mulai dari simulasi proses bisnis ERP, pembentukan data warehouse, ETL pipeline, hingga dashboard analitik yang mendukung pengambilan keputusan pada aktivitas penjualan, pembelian, persediaan, dan akuntansi.

1. Project Overview

Sistem ERP mampu mencatat transaksi operasional secara lengkap, namun kebutuhan analisis strategis sering kali memerlukan proses pengolahan data tambahan agar informasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pada proyek ini dibangun sebuah arsitektur Business Intelligence yang memisahkan database operasional dengan data warehouse analitik sehingga proses pelaporan tidak membebani sistem ERP.

Implementasi meliputi: - ERP Business Process (Purchase, Sales, Inventory, Accounting) - Business Requirement Analysis - Gap Requirement Analysis - Data Simulation - ETL Pipeline - Star Schema Data Warehouse - Business Intelligence Dashboard - Decision Support System (Dvid) - Power BI Dashboard

2. Project Execution Phases

Proses implementasi proyek dilakukan melalui pendekatan terstruktur dalam 8 fase utama:

Phase 1: Initiation & Requirements

- Mengidentifikasi Business Problem terkait inefisiensi data silo pada modul Penjualan, Pembelian, dan Gudang.
- Mengumpulkan Business Requirements untuk perancangan Decision Support System.
- Menetapkan batasan (Project Scope) dan tujuan utama (Project Objectives).

Phase 2: Source System Analysis

- Melakukan pemetaan Source System dari Odoo 18.
- Menyusun Data Dictionary untuk memahami struktur tabel ERP transaksional.
- Merancang Source-to-Target Mapping untuk arsitektur ETL.

Phase 3: Data Architecture & Modeling

- Mendesain arsitektur Enterprise Data Warehouse (EDW) menggunakan metode Star Schema.
- Melakukan Data Profiling untuk menjamin kualitas data.
- Merancang hubungan antar Dimension dan Fact table.

Phase 4: ETL Development

- Membangun ETL (Extract, Transform, Load) Pipeline berbasis Python.
- Melakukan ekstraksi puluhan ribu data dari Odoo PostgreSQL.
- Menerapkan transformasi bisnis (Data Cleaning & Mapping) sebelum dimuat ke Data Warehouse.

Phase 5: Dimensional Validation

- Menentukan Grain Definition dan Measure Definition untuk setiap matriks bisnis.
- Melakukan pengujian integritas tabel fakta dan tabel dimensi di EDW.

Phase 6: Business Alignment

- Menyusun Dataset Canon dan Traceability Matrix.
- Menyelaraskan output metrik analitik dengan KPI perusahaan (KPI Catalog).

Phase 7: Dashboard Integration

- Mengembangkan Executive Dashboard di Odoo Enterprise dan Microsoft Power BI.
- Mendesain antarmuka pelaporan menggunakan best practices visualisasi data.

Phase 8: Business Impact & Reporting

- Menyajikan Business Findings Report.
- Mengubah wawasan analitik menjadi rekomendasi tindakan konkret (Decision Report) seperti perhitungan Reorder Point dan Economic Order Quantity.

3. System Architecture

Business Process Diagram proses bisnis utama yang diimplementasikan pada Odoo mulai dari proses pembelian hingga penjualan serta integrasi antar modul ERP. (Referensi: datasets/simulation/Odoo_Flow.png)

Requirement Gathering & Gap Analysis Tahap awal proyek membandingkan seluruh kebutuhan bisnis dengan proses standar Odoo untuk menentukan konfigurasi sebelum implementasi Go-Live.

Business Scenario Generation Dataset dikembangkan menggunakan skenario bisnis selama satu tahun penuh: - Normal Operation - Supplier Delay - Emergency Purchase - Inventory Recovery - Overstock - Stabilization

Enterprise Data Warehouse Arsitektur data menggunakan pendekatan Star Schema yang terdiri atas tabel dimensi (Date, Product, Customer, Vendor, Warehouse) dan tabel fakta (Sales, Purchase, Inventory, Accounting, Decision Support, Supplier Score).

4. Technology Stack & Features

Technology Stack: - ERP: Odoo 18 - Database: PostgreSQL - Data Engineering: Python, Pandas, SQL - Business Intelligence: Microsoft Power BI - Version Control: Git

Main Features: 1. ERP Implementation: Purchase, Sales, Inventory, Accounting Management. 2. Data Engineering: Automated ETL Pipeline, Star Schema Modeling, Data Transformation. 3. Business Intelligence: Executive Dashboards, Sales & Forecast Analysis. 4. Decision Support: Economic Order Quantity (EOQ), Reorder Point (ROP), Safety Stock, Supplier Performance Score.

5. Output & Learning Outcomes

Implementasi menghasilkan ekosistem Business Intelligence yang menghubungkan sistem ERP dengan dashboard analitik terpusat. Proyek ini membuktikan kemampuan analisis bisnis tingkat lanjut (mulai dari pemetaan awal hingga simulasi transaksi besar-besaran) untuk menghasilkan laporan yang berdampak langsung pada pengambilan keputusan strategis.